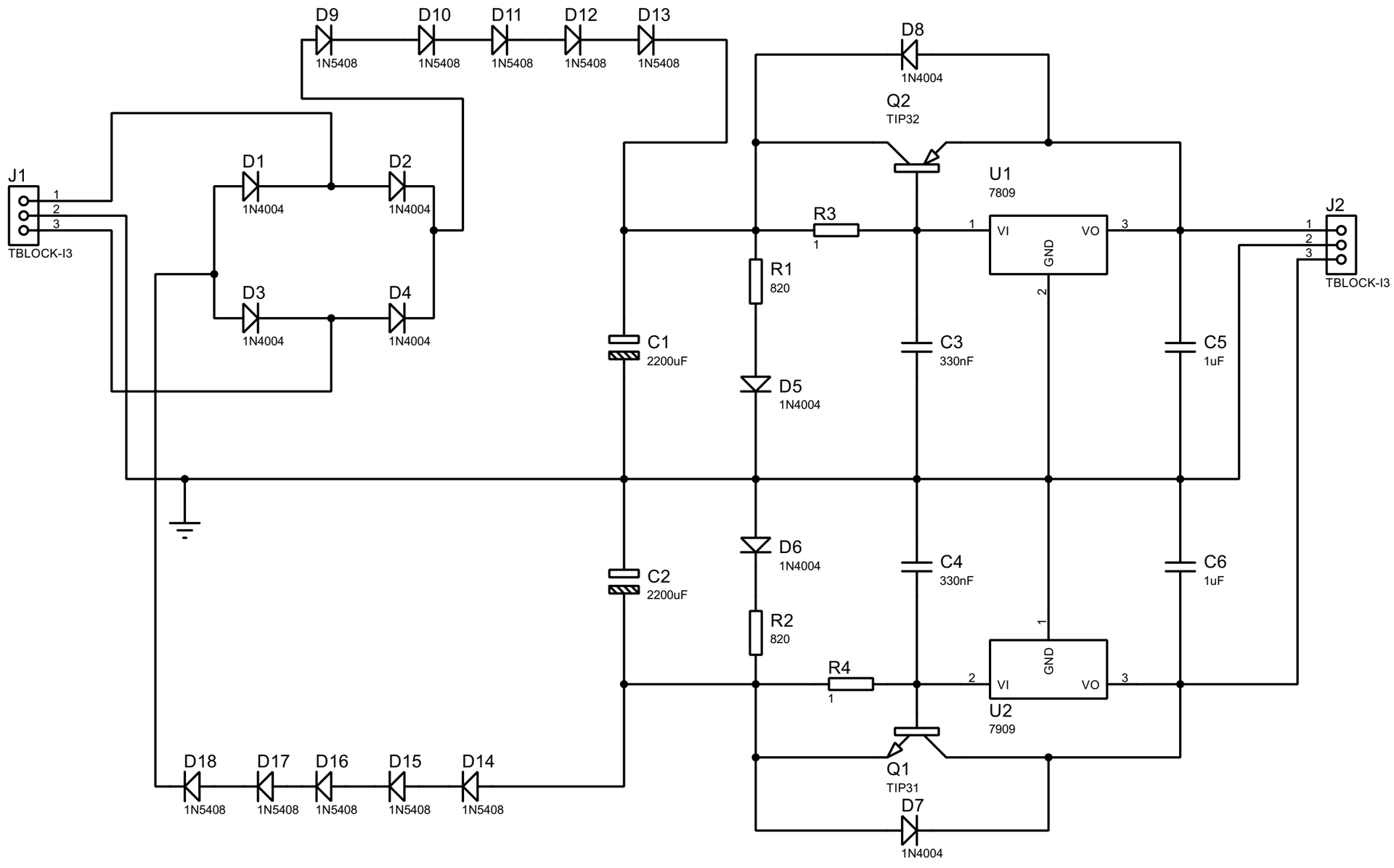
Fuente dual compartida por cinco nodos

Vista completa del circuito: recorte y ampliación de la exportación nativa de Proteus. Ningún símbolo ni cable fue redibujado.

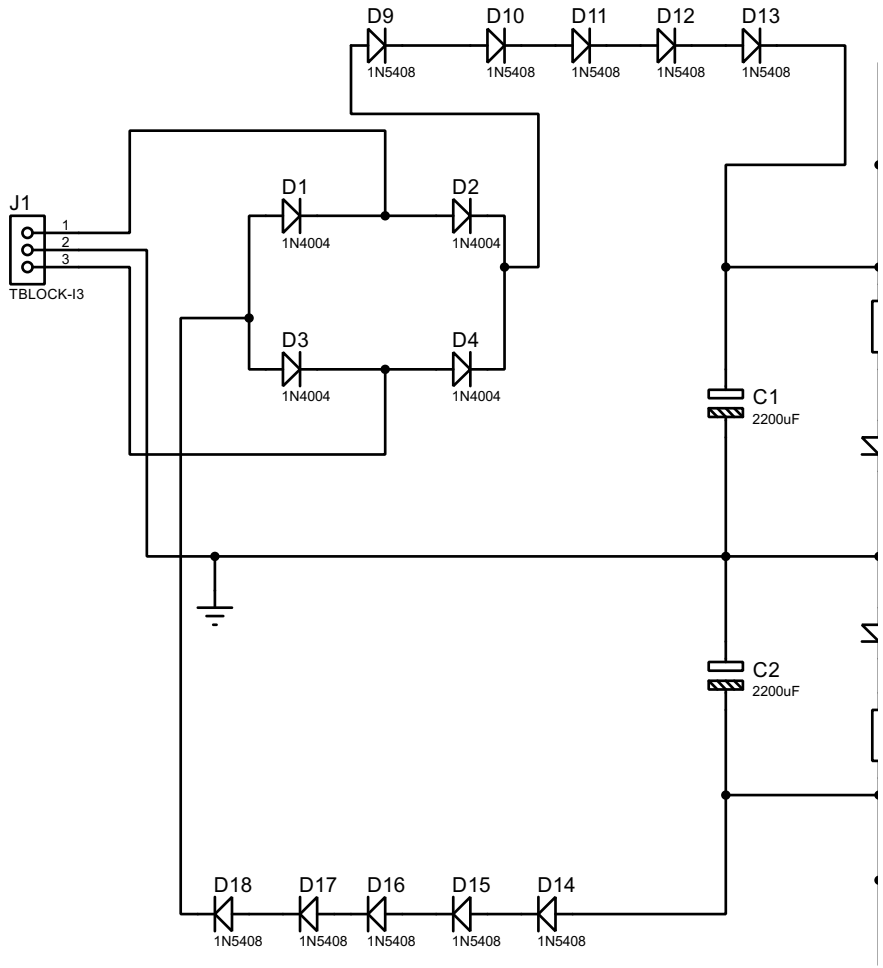


Entrada: transformador 12-0-12 V CA, 5 A nominales indicados por José David. **Salida:** J2.1 +9 V, J2.2 GND y J2.3 -9 V. Las referencias de componentes de este PDF pertenecen a la fuente.

D9-D13 y D14-D18: cinco 1N5408 en serie por rama, entre la rectificación y los condensadores de 2200 µF.

Rectificación, diodos serie y reserva

Ampliación del mismo dibujo nativo. Las ramas reguladoras completas se muestran en las páginas 3 y 4.



Entrada del transformador

J1.1 y J1.3 reciben los extremos del secundario. J1.2 recibe la toma central y fija GND. D1-D4 son el puente rectificador de 1N4004.

Cadenas añadidas

D9-D13: rama positiva.
D14-D18: rama negativa.
Cinco 1N5408 en serie por rama. Su caída de tensión y disipación dependen de la corriente y la temperatura.

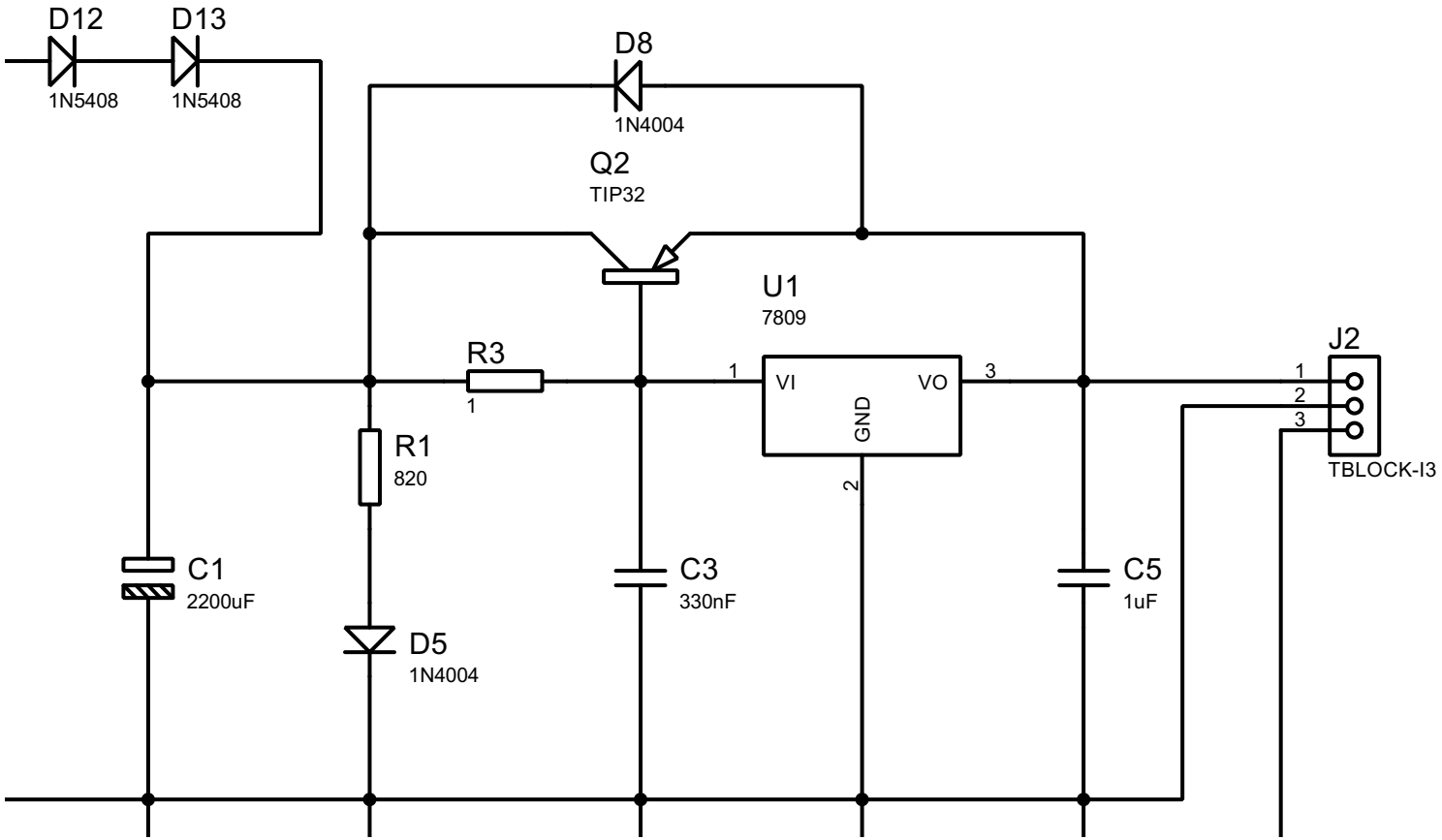
Ubicación de la reserva

C1 y C2, 2200 µF cada uno, se encuentran después de esas cadenas. Los diodos también conducen los pulsos de recarga de los condensadores.

El dato 5 A corresponde al transformador; no se ha medido una capacidad continua de 5 A en cada riel regulado.

Rama positiva: +9 V

Ampliación nativa de U1=7809 y Q2=TIP32. Los trazos que cruzan el borde continúan en la vista completa.

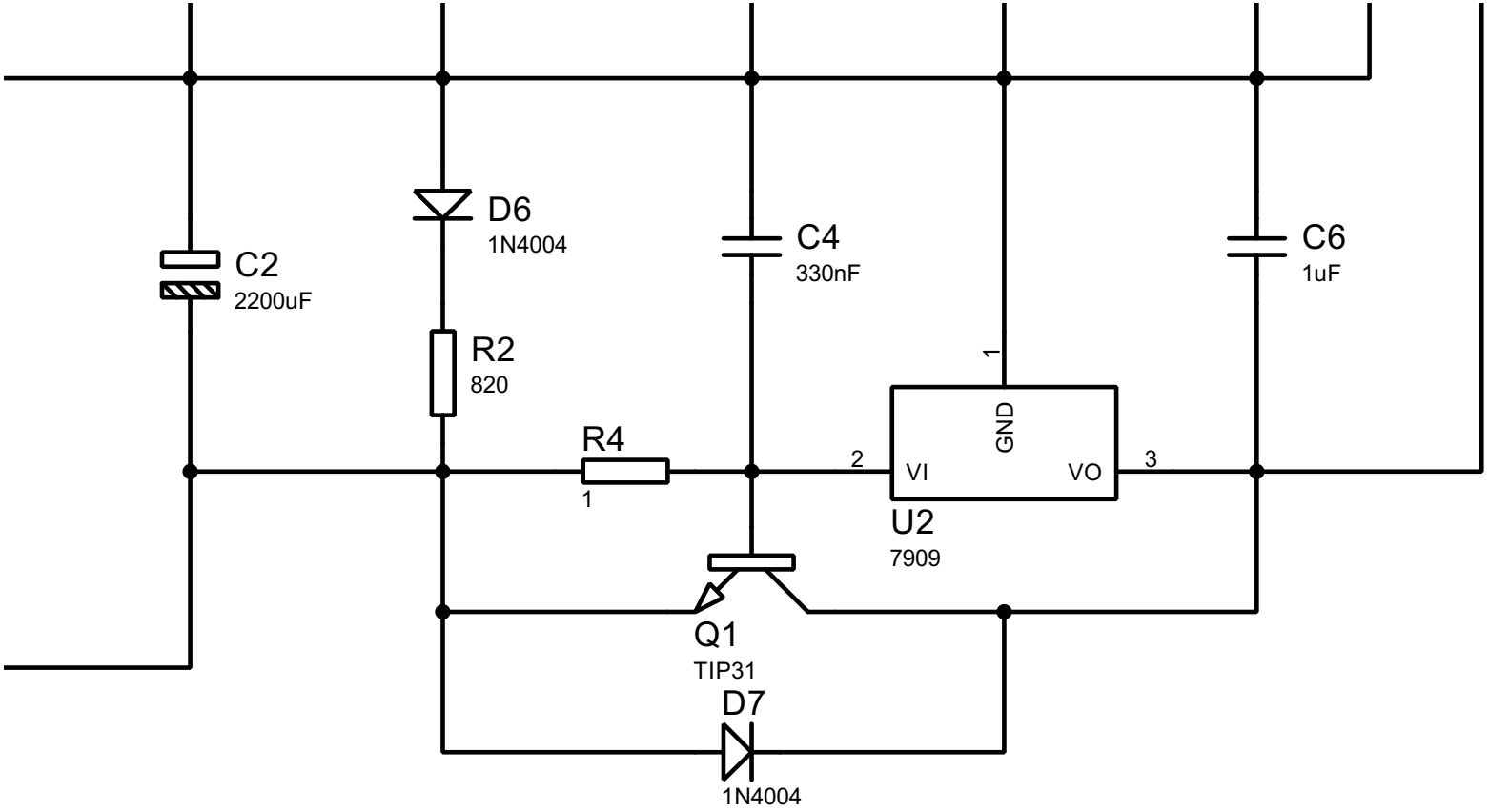


U1 regula nominalmente +9 V. Q2 es el TIP32 de apoyo; R3 es de 1 Ω. C3: 330 nF en la entrada del regulador. C5: 1 µF en la salida. R1: 820 Ω y D5: 1N4004 en la derivación hacia GND.

La salida alimenta la rama +9 V de los cinco nodos. Cada 7805 local obtiene de ella los 5 V para VIN de la ESP32; por esta conexión, el consumo de Wi-Fi carga principalmente este riel.

Rama negativa: -9 V

Ampliación nativa de U2=7909 y Q1=TIP31. La referencia central de ambas ramas es el mismo GND.



U2 regula nominalmente -9 V. Q1 es el TIP31 de apoyo; R4 es de 1 Ω. C4: 330 nF en la entrada del regulador. C6: 1 µF en la salida. R2: 820 Ω y D6: 1N4004 en la derivación hacia GND.

El riel -9 V llega a J1.3 de cada nodo y alimenta el lado negativo de TL074/TL072. Una estructura simétrica de fuente no implica que los consumos de sus dos ramas sean iguales.

Distribución y nombres de conectores

Guía de lectura para conectar este PDF con el del nodo y con el archivo de texto.

Punto	Pin 1	Pin 2	Pin 3
J1 de la fuente	Extremo 12 V CA	Toma central / GND	Otro extremo 12 V CA
J2 de la fuente	+9 V CC	GND	-9 V CC
J1 de cada nodo	+9 V CC / rojo	GND / verde	-9 V CC / negro

Cinco nodos, una referencia

Los cinco nodos comparten los tres rieles. En cada nodo, J2.2 de medición se une a J1.2 de alimentación. Por ello, los cinco negros de medición de una caja son el mismo punto GND de la fuente.

J2 tiene significados distintos

J2 de la fuente: salida de alimentación de tres terminales.
J2 del nodo: entrada de medición de dos terminales, rojo de señal y negro de GND.

Adaptación incorporada al hardware actual

José David confirmó la incorporación de las dos cadenas de cinco 1N5408 por el consumo adicional de las cinco ESP32 con Wi-Fi. Este documento conserva la adaptación dentro de su circuito original.

Procedencia de las vistas

Todas las vistas eléctricas son recortes y ampliaciones de la exportación PDF nativa de "Proteus fuente dual de nueve voltios". Las páginas explicativas añaden texto fuera del dibujo. Para los valores y conexiones completos, consulta la página 1 y el TXT del paquete.